

TURNO A

SEZIONE 1 [4 PUNTI CIASCUNO]

Rispondere a 4 domande a scelta su 5.

Si stabilisca se i seguenti enunciati sono veri o falsi. Si fornisca una spiegazione e si argomenti compiutamente la risposta [NB: La spiegazione e l'argomentazione sono più importanti della corretta classificazione]

1) In un mercato monopolistico la funzione di domanda è $Q = 100 - 2P$. Il costo marginale del monopolista è costante: $MC = 10$. Se non può attuare discriminazione di prezzo, il monopolista sceglierà di vendere ciascuna unità prodotta al prezzo $P = 45$.

2) Un monopolista vende a due gruppi di consumatori, A e B . La funzione di domanda del gruppo A è data da $P_A = 4 - Q_A/5$ mentre quella del gruppo B è data da $P_B = 4 - Q_B/10$. Il costo marginale del monopolista è costante: $MC = 2$. Anche potendo applicare prezzi diversi ai due gruppi di consumatori, il monopolista deciderà comunque di non farlo, scegliendo lo stesso prezzo per entrambi i gruppi.

3) Nel seguente gioco a mosse simultanee, (D,L) è l'unico equilibrio di Nash.

	L	R
U	2 , 2	5 , 3
D	2 , 2	6 , 1

4) Un imprenditore chiede in prestito 11.000 euro ad una banca per intraprendere un progetto. Se il progetto ha successo, esso genera un cash flow pari a 20.000. Se fallisce, il cash flow è pari a zero. La probabilità che il progetto abbia successo dipende dal talento dell'imprenditore. Se l'imprenditore ha talento la probabilità di successo è pari a 0,6 (e la probabilità di fallimento 0,4). Se l'imprenditore non ha talento, la probabilità di successo è pari a 0,4 (e la probabilità di fallimento 0,6). Il talento dell'imprenditore è una caratteristica nascosta. La probabilità che l'imprenditore abbia talento è pari a 0,5. La banca sarà disposta a concedere il prestito.

5) Nel mercato delle sigarette la funzione di domanda è $P = 16 - Q/100$ mentre la funzione di offerta è $P = Q/200$. Il consumo di sigarette genera un'esternalità negativa: la funzione di costo marginale esterno è $MEC(Q) = Q/200$. Allora una tassa sulla quantità (accisa) pari a $T = 4$ per ogni unità prodotta garantirà una quantità di equilibrio uguale a quella socialmente efficiente.

SEZIONE 2 [7 PUNTI CIASCUNO]

Risolvere 2 esercizi a scelta su 3.

ESERCIZIO 1

Le imprese A e B competono alla Cournot. La funzione di domanda di mercato è $P = 20 - Q/5$, dove $Q = Q_A + Q_B$. Le imprese hanno costi marginali uguali: $MC_A = MC_B = 2$.

a) [2 punti] Determinare le curve di risposta ottima delle due imprese.

b) [2,5 punti] Calcolare quantità, prezzo e profitti di equilibrio.

c) [2,5 punti] Anna, la proprietaria dell'impresa A, offre 200 euro a Bruno, il proprietario dell'impresa B, al fine di acquisire l'impresa B e fondere le due imprese in un'unica impresa monopolistica (i cui profitti andrebbero interamente ad Anna). Bruno accetterebbe? Assumendo che Bruno accetti, quali saranno i profitti della nuova impresa? Ad Anna è convenuta questa operazione?

ESERCIZIO 2

Marco deve decidere come investire la sua ricchezza di 140.000 euro e inizialmente valuta due alternative. La prima è tenere tutti i soldi al sicuro in banca. La banca non paga interessi, quindi questa alternativa corrisponde alla lotteria che dà 140.000 euro con certezza. La seconda alternativa è tenere 40.000 in banca e usare i restanti 100.000 per aprire una grande pizzeria. Con probabilità 0,4 la pizzeria va bene: i ricavi della pizzeria sono 320.000 e il payoff

di Marco è quindi $W = 140.000 - 100.000 + 320.000 = 360.000$. Con probabilità 0,6 la pizzeria va male e non vende nemmeno una pizza: il payoff di Marco è $W = 140.000 - 100.000 + 0 = 40.000$. La funzione di utilità della moneta di Marco è $u(W) = \sqrt{W}$.

a) [2,5 punti] Calcolare l'utilità attesa e l'equivalente certo della lotteria che Marco ha di fronte se decide di aprire la pizzeria. Marco preferisce aprirla o tenere tutti i soldi in banca?

b) [2,5 punti] Marco valuta anche una terza alternativa, aprire una pizzeria piccola anziché una grande. In questo caso sia l'investimento necessario sia i ricavi ottenuti sono esattamente dimezzati, mentre la probabilità che la pizzeria vada bene è la stessa. Il payoff di Marco è quindi $W = 140.000 - 50.000 + 160.000 = 250.000$ con probabilità 0,4 e $W = 140.000 - 50.000 + 0 = 90.000$ con probabilità 0,6. Marco preferisce aprire la pizzeria piccola oppure la migliore alternativa calcolata in precedenza?

c) [2 punti] Come cambiano le preferenze di Marco nei confronti delle tre alternative (tenere tutti i soldi in banca, aprire una pizzeria grande o aprire una pizzeria piccola) assumendo che la probabilità che la pizzeria (grande o piccola che sia) vada bene sia 0,5 anziché 0,4?

ESERCIZIO 3

In un mercato del lavoro ogni lavoratore può essere molto abile (tipo H) o poco abile (tipo L). Tutti i potenziali datori di lavoro valutano 8.000 euro al mese un lavoratore molto abile e 2.000 euro al mese un lavoratore poco abile. La funzione di offerta di lavoratori molto abili è $Q_H^S = 0,2 \times (W - 1.000)$ mentre quella di lavoratori poco abili è $Q_L^S = 0,4 \times (W - 1.000)$, dove W è il salario mensile.

a) [2 punti] Si assuma che l'abilità dei lavoratori sia osservabile dai datori di lavoro. Quanti lavoratori di ciascun tipo vengono assunti?

b) [2,5 punti] Si assuma da ora in poi che l'abilità dei lavoratori non sia osservabile. Qual è la frazione di lavoratori molto abili, fra quelli disposti a lavorare ad un dato salario? Quanto è disposta a pagare un'impresa per un lavoratore?

c) [2,5 punti] Quanti lavoratori di ciascun tipo vengono assunti? Per quali motivi l'asimmetria informativa crea una perdita secca di benessere?